PRÁCTICA N.° 2

Implementación de un Modelo de Machine Learning en el Robot NAO

Curso: Inteligencia artificial | Ciclo: 2026-2

Curso: Inteligencia Artificial

1. Descripción

En esta práctica los estudiantes implementarán un movimiento o modelo dentro del entorno del robot NAO. El objetivo es integrar los conceptos teóricos del curso con una aplicación real en robótica, demostrando que el modelo entrenado puede ejecutarse o interactuar con el robot de forma significativa.

2. Alcance

Cada grupo seleccionará libremente el tipo de movimiento, modelo o acción a implementar. Lo importante no es la complejidad del modelo, sino la calidad de la integración con el robot y la solidez del proceso: preprocesamiento de datos, entrenamiento, evaluación y despliegue.

Algunos ejemplos orientativos:

- Reconocimiento de gestos o posturas usando los sensores del NAO.
- Clasificación de comandos de voz.
- Detección de objetos por color con la cámara del robot.
- Predicción de una acción motora en función de variables del entorno.

3. Entregables

Los grupos deberán presentar dos entregables:

Entregable 1 — Informe técnico en formato PDF que incluya:

- Introducción y motivación.
- Descripción del problema y los datos utilizados.
- Metodología y modelo elegido con justificación.
- Resultados y métricas de evaluación.
- Conclusiones y dificultades encontradas.

Entregable 2 — Video de entre tres y cinco minutos que muestre el modelo funcionando en el robot NAO, con una breve explicación verbal del equipo.

La fecha máxima de entrega es el domingo 08/11 a las 23.59 hrs.

4. Estructura Detallada del Informe Técnico

El informe debe estar redactado en español, con un mínimo de 8 páginas y máximo de 15, letra Times New Roman 12, interlineado 1.5, márgenes de 2.5 cm. Se entrega en PDF.

4.1. Portada

Nombre del curso, nombre de la práctica, integrantes del grupo, docente, universidad y fecha.

4.2. Introducción

- Contexto general sobre la IA aplicado a robótica.
- Motivación del problema elegido por el grupo.
- Objetivos de la práctica: uno general y dos o tres específicos.
- Alcance y limitaciones del trabajo.

4.3. Marco Teórico

Descripción del algoritmo de IA elegido: fundamento matemático básico, hiperparámetros principales y criterio de selección frente a otras alternativas. Breve descripción del robot NAO: arquitectura de sensores, sistema operativo NAOqi y lenguajes compatibles. No debe ser una copia de Wikipedia; debe evidenciar comprensión propia.

4.4. Metodología

- Descripción del problema a resolver.
- Origen y características del dataset: si es propio, cómo fue recolectado; si es público, citar la fuente.
- Preprocesamiento: limpieza, normalización, codificación de variables, manejo de valores faltantes.
- División de datos en entrenamiento y prueba.
- Entrenamiento del modelo y ajuste de hiperparámetros.
- Estrategia de integración con el NAO: cómo se conecta el modelo con el robot, qué acción ejecuta el robot según la salida del modelo.

4.5. Resultados

- Métricas de evaluación: accuracy, F1-score, matriz de confusión o RMSE según corresponda (si aplica).
- Al menos una gráfica relevante: curva de aprendizaje, matriz de confusión, distribución de predicciones, etc (si aplica).

- Descripción del comportamiento observado del robot durante las pruebas.
- Comparación entre al menos dos configuraciones del modelo o dos algoritmos (si aplica).

4.6. Discusión

- Interpretación de los resultados obtenidos.
- Limitaciones encontradas durante la implementación.
- Qué mejoraría el grupo con más tiempo o recursos.

4.7. Conclusiones

Mínimo tres conclusiones concretas, alineadas con los objetivos planteados. No deben ser resúmenes del trabajo, sino juicios derivados de los resultados.

4.8. Referencias

Formato APA 7.ª edición. Mínimo cinco referencias académicas o técnicas. No se aceptan páginas de Wikipedia ni blogs sin autoría.

5. Rúbrica de Evaluación

Criterio	Excelente (100%)	Bueno (75%)	Regular (50%)	Deficiente (25%)
Funcionamiento del modelo en el NAO Peso: 35%	El modelo corre correctamente en el robot, la salida genera una acción clara y reproducible.	Funciona con limitaciones menores, la acción del robot es perceptible.	Funciona parcialmente o solo en simulación.	No se logró integración con el robot.
Calidad técnica del informe Peso: 30%	Metodología completa, resultados con métricas y gráficas, redacción fluida y referencias correctas.	Metodología clara pero con alguna sección incompleta o gráficas insuficientes.	Secciones importantes superficiales, sin métricas comparativas.	Informe incompleto o sin rigor técnico.
Video de demostración Peso: 20%	Video claro, muestra el modelo en acción, explicación oral coherente y bien estructurada.	Video comprensible pero con audio deficiente o explicación parcial.	Se ve el robot pero no queda claro qué hace el modelo.	Video ausente, muy corto o sin explicación.
Creatividad y dificultad del problema Peso: 15%	Problema original, dataset propio o poco convencional, solución no trivial.	Problema interesante con dataset público bien justificado.	Problema básico con dataset genérico.	Problema trivial sin justificación de elección.

6. Penalizaciones

- Se descuentan 2 puntos por cada día de retraso en la entrega.
- Se anula la práctica si se detecta copia entre grupos o uso de código ajeno sin atribución.